

Enunciado do Projeto Final

Versão 1

Tópicos em Robótica Inteligente

Prof. Mariana Jacob Rodrigues

2025/2026

1. Introdução

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema robótico inteligente autónomo, simulado no Webots, capaz de operar num cenário realista inspirado em aplicações do mundo real.

Os estudantes deverão conceber e implementar:

- Um mundo de simulação (ambiente físico e objetos);
- Um robot autónomo (pré-existente no Webots ou criado pelos próprios);
- Algoritmos de perceção, navegação autónoma e/ou tomada de decisão inteligente.

O projeto deverá recorrer obrigatoriamente as seguintes técnicas:

- Reconhecimento de objetos (ex.: YOLO ou modelos equivalentes integráveis no Webots)
e/ou
- Localização e mapeamento simultâneo (SLAM) e planeamento de movimento autónomo.

Este projeto permite aplicar de forma integrada os conhecimentos adquiridos na unidade curricular, incluindo robótica móvel, visão por computador, aprendizagem automática, controlo, arquitetura de sistemas robóticos e simulação.

O projeto pode ser realizado **individualmente** ou em grupos de **2-3 estudantes**.

2. Motivação

A robótica inteligente desempenha um papel central em áreas como logística, saúde, agricultura, cidades inteligentes e resposta a emergências. A simulação robótica permite testar soluções complexas de forma segura, reproduzível e económica.

Neste projeto, pretende-se que os estudantes enfrentem desafios típicos do mundo real, tais como:

- Ambientes parcialmente desconhecidos;
- Obstáculos estáticos e dinâmicos;
- Necessidade de perceção visual;
- Navegação autónoma robusta;
- Integração de múltiplos sensores.

O sistema a desenvolver deverá permitir que o robot:

1. percecione o ambiente envolvente;
2. identifique objetos relevantes e/ou construa um mapa do espaço;
3. navegue autonomamente;
4. execute tarefas coerentes com o cenário definido.

3. Requisitos

RF1 – Criação do Mundo de Simulação

O projeto deve incluir:

- Um mundo Webots criado ou significativamente modificado pelos alunos;
- Objetos relevantes para o cenário (ex.: caixas, portas, pessoas, prateleiras, obstáculos);
- Propriedades físicas e espaciais coerentes com o contexto real.

RF2 – Robot Autónomo

O sistema deve incluir um robot que:

- Utilize sensores adequados (ex.: câmara RGB/RGB-D, LIDAR, GPS, IMU);
- Seja capaz de se deslocar autonomamente no ambiente;
- Execute a tarefa principal definida no cenário.

O robot pode ser:

- Um modelo existente no Webots
- ou
- Um robot totalmente criado pelos estudantes (estrutura, sensores e atuadores).

RF3 – Navegação Autónoma

O robot deve implementar pelo menos uma das seguintes abordagens:

- SLAM (localização e mapeamento simultâneo);
- Planeamento de trajetórias;
- Evitação de obstáculos;

RF4 – Perceção e Inteligência Artificial

O projeto deverá ser complementado com a implementação de uma técnica de IA, como:

- Reconhecimento de objetos (YOLO ou equivalente);

A perceção deverá influenciar diretamente o comportamento do robot.

RF5 – Execução da Tarefa

O robot deverá, no fim, completar autonomamente a tarefa proposta no cenário.

4. Cenários Propostos

Os estudantes podem escolher um dos cenários abaixo ou propor um cenário original.

Cenário 1 – Robot de Inspeção em Armazém

- Navegação autónoma em corredores;
- Identificação de objetos específicos (ex.: caixas danificadas).
- Contagem de objetos identificados

Cenário 2 – Robot de Entrega

- Navegação entre pontos;
- Reconhecimento de locais ou sinais.
- Identificação de objetos por cor
- Aproximação e recolha (ou simulação de recolha);
- Transporte até uma zona definida.

Mais sugestões em breve

5. Cenário Alternativo + Robot Próprio

Em alternativa, os estudantes podem:

- Definir um cenário realista original;
- Criar um robot próprio, justificando:
 - Arquitetura;
 - Sensores;
 - Atuadores;
 - Adequação ao problema.

6. Relatório Técnico (máx. 15 páginas)

Deve ser entregue um relatório técnico com a seguinte estrutura recomendada:

1. Introdução e Motivação
2. Descrição do Cenário e do Mundo Webots
3. Arquitetura do Robot
4. Metodologia e Técnicas Utilizadas
5. Implementação
6. Resultados e Avaliação
7. Conclusões e Trabalho Futuro
8. Referências

7. Entrega

Devem ser entregues:

- Ficheiros do mundo Webots e códigos dos controladores;
- Vídeo que demonstre o funcionamento do robot;
- Relatório técnico em PDF.

A entrega é feita numa única submissão por grupo no Moodle, até data a assinalar.

8. Avaliação

A classificação final será calculada da seguinte forma:

Componente	Peso
Apresentação oral e demonstração	40%
Relatório técnico	40%
Submissão dentro do prazo	20%

A nota mínima para aprovação é 9,5 valores.